2018年12月阅读解析第2套

Section C

Passage One 孩子应学多少数学知识

一、总体分析

来源：美国国际公共广播电台网站（www.pri.org）教育版块 2016.09.10 文章：How much math should

试准淘宝店铺：先进考研工作室

kids learn in school?（孩子应在学校学习多少数学知识?）。**主题**：美国教育家争论如何改革当前的数学教育（提升数学教育的实用性）：是只改变教学方式，还是完全删除高数课程。**脉络**：提出问题：高数知识缺乏实用性（第一段）——引出主题：美国教育家在数学教育改革上存在两种观点（第二段）——详述两种观点：哈克等教育者认为应完全删除高数课程，卓吉科娃等教育者认为只需改变教学方式即可（第三至末段）。

二、语篇分析及试题精解

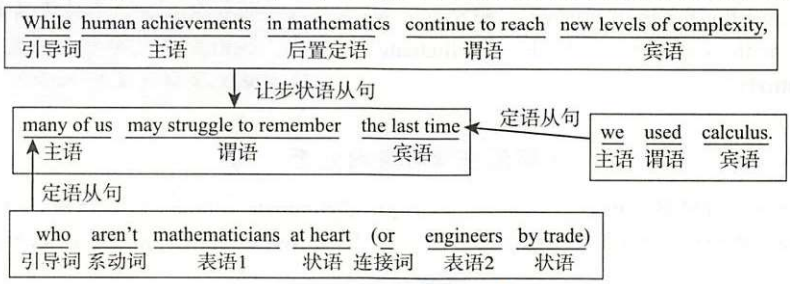
I While human achievements in **mathematics**① continue to reach new levels of **complexity**②, [46] many of us who aren't mathematicians **at heart**③ (or engineers **by trade**④) may struggle to remember the last time we used *calculus* (微积分).

虽然人类在数学领域所取得的成就越来越高深复杂，但我们许多人本身并非数学家（职业也不是工程师），可能很难想起自己最后一次使用微积分是什么时候。

·词汇注释与难句分析·

①**mathematics** [ˌmæθəˈmætɪks] *n.* 数学
②**complexity** [kəmˈpleksətɪ] *n.* 复杂性
③**at heart** 本质上，实质上
④**by trade** 就职业而言

While human achievements in mathematics continue to reach new levels of complexity, many of us who aren't mathematicians at heart (or engineers by trade) may struggle to remember the last time we used calculus.



·语篇分析·

首段提出现象：大部分人在日常中用不到高等数学（学校的高数教育缺乏实用性）。

While 从句让步概述成就：人类数学成就复杂性不断升级（掌握的数学理论越来越高深复杂）。achievements in mathematics 指发现或验证的数学理论，攻克的数学难题。continue to reach new levels of complexity（continue to do 意为“一直/不断地做某事”）指数学理论成果的复杂度不断达到新层次（不断发现更高深复杂的数学原理），此处也在暗示在数学教育中学生被要求学习更多高等数学课程（如高等代数、微积分）。

主句转折引出问题：大部分人在日常中几乎用不到高等数学（暗示高数知识缺乏日常实用性）。who 从句解释普通人用不到高数知识的原因：mathematicians at heart 指专门研究数学的数学家，engineers by trade 指利用高数知识解决工程问题的职业工程师，这两类需要具备高数知识的人群数量极少，反向强调大部分普通人（many of us）在日常工作中几乎用不到高数知识。struggle to remember...（struggle to do 意为“苦苦挣扎着做某事，做某事有很大困难”）强调回想的过程特别艰难吃力，侧面暗示微积分的日常用途很有限。

【段落深层解读】1. 把握 While 传达的让步转折逻辑：整句肯定人类数学成就的同时，将关注重点落于高等数学知识的实用性问题，暗示下文很可能会围绕高等数学的实用性展开论述。**2. 把握词汇短语的借代用法**：mathematicians、engineers 以两类职业代指需要具备高数知识的少数专家群体，calculus 以高数的一个基本分支学科代指复杂的高数知识。

·真题精解·

46. What does the author say about ordinary Americans?	46. 关于普通美国人，作者说了什么？
A) They struggle to solve math problems.	A) 他们解决数学问题很吃力。
B) They think math is a complex subject.	B) 他们认为数学是一门复杂的学科。
C) They find high-level math of little use.	C) 他们觉得高等数学没什么用。
D) They work hard to learn high-level math.	D) 他们努力学习高等数学。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

[精准定位] 本题考查"普通美国人"的相关细节，由题干 ordinary Americans 可定位至首段(many of us)。

[锁定答案] C)。首段主句部分指出，我们中的许多人(指"普通美国人")不是数学家，也不是工程师，很难记起上次使用微积分是什么时候。由此推知，许多人觉得(以微积分为代表的)高等数学没有什么实际作用，不从事相关行业的人几乎用不上。正确项 C 是基于首段内容的合理推断。

[排除干扰] A 利用首段碎片信息 struggle to 设置干扰，但将之后的具体行为"记起上次使用微积分的时间"窜改为"解决数学问题"。B 利用个别词语 complexity(complex 的名词形式)设置干扰，但原文意在指出"人类取得的数学成就越发高深复杂"这一客观事实，与普通美国人的观点无关。D 与后半句"许多人很难记起上次使用微积分的时间"所隐含的信息"许多人根本用不到微积分等高数知识"相悖。

[提炼思路] 本题的一大难点在于定位，文中无法找到与题干关键词 ordinary Americans 直接对应的信息。考生可先根据"出题顺序与行文顺序基本一致"原则将范围缩小至开头两三段；浏览各段后不难发现，从第二段开始叙述对象均为 American educators，由此基本确定答案出自首段；首段提到的群体只有 many of us，结合后文多次出现的 American 可知其指代的即为"(普通)美国人"；此外，该段独句成段，前后半句通过 while 构成让步—转折关系，根据"转折之后必有重点"的阅读技巧，可以进一步确定本题答案在后半句。本题另一难点在于需读出原文内容"很难记起上次使用微积分是什么时候"的隐含信息：现实生活中几乎用不到微积分→高等数学没什么用。

Ⅱ ❶It's a fact not **lost on**① American educators, who **amid**② rising math failure rates are debating how math can better meet the real-life needs of students. ❷Should we change the way math is taught in schools, or **eliminate**③ some courses **entirely**④?

美国的教育工作者并未忽视这一事实，在数学不及格率不断攀升的背景下，他们正在争论如何让数学更好地满足学生的实际需求。我们应该改变学校的数学教学方式，还是应该完全取消某些课程?

·词汇注释与难句分析·

①**be lost on sb** 不为某人所理解或接受
②**amid** [ə'mɪd] *prep.* 在……之中，在……的情况下
③**eliminate** [ɪ'lɪmɪneɪt] *v.* 消除，根除
④**entirely** [ɪn'taɪəlɪ] *ad.* 完全地，彻底地

·语篇分析·

第二段引出全文主题：美国教育者在数学教育改革上存在两种对立观点。

①句顺承引出美国教育者的反应：争论如何提升数学教育的实用性。主干句引出美国教育者的态度"并未忽视这一事实(a fact 回指上段"大部分人在日常中用不到高数")"，who 从句进一步解释教育者的具体做法"争论如何让数学更好地满足学生的实际需求"。固定短语 be lost on sb 意为"未被某人理解或注意"，其否定形式 not lost on sb 可理解为"未被某人忽视"。amid(在……中，四周是)、rising(上升的)等词凸显越来越多学生数学不及格的普遍现状。debating(争论，辩论)暗示不同观点的交锋。

②句概述引出争论中的两种观点：一是只改变数学教学方式，一是完全取消某些数学课程。选择问句 Should we do A or do B 一方面呈现两种对立的建议性观点(呼应上句 debating)，另一方面以设问方式强化文章关注重点(两种观点孰优孰劣)并开启下文论述。some courses 的具体所指需结合下文进一步明确。

【段落深层解读】1. 借近义表述把握段际衔接：本段①句中"如何让数学更好地满足学生的实际需求(暗示现状：数学未能很好地满足学生的实际需求)"近义呼应首段信息"很多人几乎用不到微积分"，两者均指向数学教育的实用性问题。**2. 设问句功能解读：**既承上句的"争论(教育者持不同观点)"解释了两种对立观点，又暗示下文将详述这两种观点。

Ⅲ Andrew Hacker, Queens College political science professor, thinks that advanced **algebra**① and other higher-level math should be cut from **curricula**② in favor of courses with more routine usefulness, like statistics.

Ⅳ [47] ❶"We hear on all sides that we're not teaching enough mathematics, and the Chinese are **running rings around**① us," Hacker says. ❷"I'm suggesting we're teaching too much mathematics to too many people... not

皇后学院政治学教授安德鲁·哈克认为，应该从课程体系中删除高等代数等高数课程，代之以更具日常实用性的课程，如统计学。

"各方都说我们教的数学知识不够，中国人正遥遥领先于我们，"哈克说。"而我认为我们正给太多人讲授过多的数学知识……不是每个人都必须懂微积分。如果你

认准淘宝店铺：光速考研工作室

everybody has to know calculus. ❸If you're going to become an *aeronautical*(航空的)engineer, fine. ❹But most of us aren't."

V ❶Instead, Hacker is pushing for more courses like the one he teaches at Queens College: **Numeracy**① 101. ❷There, his students of "citizen statistics" learn to **analyze**② public information like the federal budget and **corporate**③ reports. [18] ❸Such courses, Hacker argues, are a **remedy**④ for the **numerical illiteracy**⑤ of adults who have completed high-level math like algebra but are unable to **calculate**⑥ the price of, say, a carpet by area.

打算成为一名航空工程师,学习微积分是没有问题的。但是,我们大多数人并不想成为航空工程师。"

相反,哈克正在争取开设更多类似于他在皇后学院所教的"数学运算 101"那样的课程。在这门"公民统计学"课程中,他的学生学习分析联邦预算、公司报表等公共信息。哈克认为,这些课程可以解决成年人缺乏算术能力的问题:他们学完了代数等高数课程却无法,比如说,根据面积计算一张地毯的价钱。

·词汇注释与难句分析·

第三段

①**algebra** ['ældʒɪbrə] *n.* 代数学

②**curricula** [kə'rɪkjʊlə] *n.* (一个学校、专业或学科的)全部课程(curriculum 的复数形式)

第四段

①**run rings around** 大大超过,远胜于

②**literacy** ['lɪtərəsɪ] *n.* 读写能力;有文化(47 题)

第五段

①**numeracy** ['nju:mərəsɪ] *n.* 计算能力,算术

②**analyze** ['ænəlaɪz] *v.* 分析

③**corporate** ['kɔ:pərət] *a.* 公司的

④**remedy** ['remɪdɪ] *n.* 补救法,解决办法

⑤**numerical illiteracy** 缺乏算术能力

⑥**calculate** ['kælkjʊleɪt] *v.* 计算

·语篇分析·

第三至九段详述教育者的两种对立观点(哈克观点 VS 卓吉科娃观点)。

第三至五段论述哈克的观点:应完全删除高数课程,增加一些实用数学课程。

第三段概述哈克的观点。advanced algebra and other higher-level math(实指全部高数课程,"列举项+and other+概括词"通常指整类人/物)与 cut...from(从……中删掉/移除)明确哈克对高数课程的态度"全部删除(而非删减)",由此能确定上段末选择问句中的 eliminate some courses entirely 具体指"完全删除高数课程"。借课程对比 higher-level math(高等数学课程)VS courses with more routine usefulness(实用数学课程)可大体推知 in favor of(应与 cut 相对)的语境义"为获得/换取(更好或更需要的事物)"。routine usefulness(routine 指"日常的")再次呼应教育者关心的数学教育的实用性问题。

第四段详述哈克观点中的第一方面——完全删除高数课程。

①句让步说明普遍观点"美国学校教的数学知识不够多,落后于中国"。We hear on all sides that...表明本句在介绍美国大众对本国数学教育的评价,为下文引出哈克的不同观点做好铺垫。not teaching enough mathematics(教的数学知识不够)和 run rings around us(遥遥领先于我们)构成鲜明对比,体现大众对美国数学教育的不满态度,他们认为学校所教的数学知识内容不足。

②句介绍哈克自己的观点"美国学校向太多人教了过多的数学知识"。I'm suggesting 表明本句转而介绍哈克观点,we're teaching too much mathematics...与上句 we're not teaching enough...形式相似,语义相对,凸显哈克观点与主流观点的对立。not everybody has to know calculus 再次呼应上段中哈克的观点:并非每个人都用得到微积分(等高数知识),即应该从课程体系中删除高数课程(...should be cut from curricula)。

③④句进一步解释"并非所有人必须学高数"的原因。aeronautical engineer 仍采用借代用法,代指需要高数知识的少数职业,与"不需要懂高数知识的大多数人(most of us)"相对立。

第五段详述哈克观点中的第二方面——增加实用数学课程。

①句指出他正争取开设更多基础数学课程。冒号后的课程 Numeracy 101 与 the one(即 the course)为同位关系。其中,101 为课程编号,美国课程目录中通常用 101 表示基础入门级课程。

②句介绍"数学运算 101"课程的教学内容。There 指向上句末的 Numeracy 101 课程,learn to analyze public information 具体说明这门课程的教学内容:教学生分析预算、报表等公共数据。而加了引号的"citizen statistics"实际是哈克根据 Numeracy 101 课程内容给予该课程的另一种称呼:由课程内容"分析联邦预算、公司报表等公共数据文件"可推知该课程传授的是数据分析技能(statistics 所指),且比较基础实用,能解决普通

认准淘宝店铺:无途考研工作室

人日常工作中的基本数据分析问题，是一种大众通俗课程(citizen 所指)。

③句指出哈克支持这类课程的原因(课程的积极作用)。Such courses 指向①句的 courses like... Numeracy 101。名词 remedy 基本义为"(治病的)药物或疗法"，此处引申为解决问题的良策/补救措施。who 从句虽修饰 adults，实际上解释了中心词 numerical illiteracy 的概念意义：(学完高数课程却)缺乏基本的算术能力。具体实例"根据面积计算地毯价钱"实际指向基本的算术能力。

【段群深层解读】本段群的段际逻辑为：第三段概述观点(包含两方面：删除高数课程，增加实用数学课程)，第四、五段分别详述第三段观点的两个方面。**借段际逻辑理解 Numeracy 101 课程：**由第三段哈克观点"删除高数课程，增加实用数学课程"可推知第五段哈克做法"争取更多类似 Numeracy 101 的课程"实指"增加实用数学课程"这一方面，故 Numeracy 101 课程属于实用数学课程，而非高数课程。

·真题精解·

47. What is the general complaint about America's math education according to Hacker?	**47. 据哈克所说，人们对美国数学教育的普遍抱怨是什么？**
A) America is not doing as well as China.	A) 美国做得不如中国好。
B) Math professors are not doing a good job.	B) 数学教授教得不好。
C) It doesn't help students develop their literacy.	C) 未能帮助学生提升文化水平。
D) There has hardly been any innovation for years.	D) 多年来几乎没有创新。

[精准定位] 本题考查"美国人对本国数学教育的抱怨内容"，由题干关键词 Hacker 可大致定位至第三至五段，再由 general complaint 定位至第四段首句(...on all sides... not...)。

[锁定答案] **A)**。第四段首句指出，我们听到各方都在说我们讲授的数学知识不够，在这方面中国人远胜于我们。由此可知，人们普遍抱怨美国数学教育做得不如中国好。正确项 A 是对该句 we're not teaching enough mathematics, and the Chinese are running rings around us 的同义改写。

[排除干扰] B 将抱怨内容"数学知识教得不够(not teaching enough mathematics)"曲解为"教学质量不高(not doing a good job)"。C 由第五段③句"美国成人缺乏算术能力(the numerical illiteracy of adults)"臆造出"美国数学教育没能提升学生文化水平"，但首先该句意在指出 Hacker 推行的实用数学课程的积极作用，并非人们普遍抱怨的内容；另外，literacy 单独出现一般指"读写能力，文化水平"而非"算术能力(numerical literacy)"。D 由第二段②句某些教育者的建议 change the way math is taught in schools 反推出"数学教育多年来几乎没有创新"，但这并非人们抱怨的内容。

[提炼思路] 本题难点同样在于定位。由于题目考查普遍观点(general complaint)，而非 Hacker 本人的看法，因此利用人名定位至第三至五段之后，可优先排除介绍 Hacker 观点的部分(第三段 Andrew Hacker... thinks、第四段②至④句 I'm suggesting、第五段 Hacker argues)，将范围缩小至第四段①句，其中 We hear 暗示之后的内容并非 Hacker 自己的观点，all sides(各方，与 general 相近)进一步明确观点来源，可确认答案出自该句。将选项与该句内容比对，发现只有 A 对应原文后半句，由此确定答案。

48. What does Andrew Hacker's Numeracy 101 aim to do?	**48. 安德鲁·哈克的"数学运算 101"课程的目标是什么？**
A) Allow students to learn high-level math step by step.	A) 让学生循序渐进地学习高等数学。
B) Enable students to make practical use of basic math.	B) 让学生能够实际应用基础数学。
C) Lay a solid foundation for advanced math studies.	C) 为学习高等数学打下坚实的基础。
D) Help students to develop their analytical abilities.	D) 帮助学生培养他们的分析能力。

[精准定位] 本题考查 Numeracy 101 的目标，可定位至复现该词的第五段①句。

[锁定答案] **B)**。第五段①句引出课程名(like the one he teaches...)，②句介绍课程内容(There, his students... learn to...)，均不涉及课程目标。③句指出，这类课程对缺乏算术能力的人来说是一种补救措施，这些人完成了微积分等高等数学的学习，却不会按面积计算地毯的价格；由此可知，(以 Numeracy 101 为代表的)这类课程旨在培养学生在实际生活中应用基础数学的能力。故 B 为正确项。

[排除干扰] A 和 C 均利用第五段③句 high-level math 设障，与原文"这些人已完成高数学习(who have completed high-level math)"含义相悖；此外，由第三段哈克观点可推知，他努力推进的 Numeracy 101 等课程

试看结束，点击购买：完整版请到淘宝店铺：先进考研工作室

是强调实用性(more routine usefulness)的基础数学课程,而非高等数学课程。D将②句中的课程内容"教学生分析联邦预算、公司报表等公共信息"夸大为"培养各种分析能力"。

[提炼思路] 本题实际考查对长句(第五段③句)的理解,需准确把握关键词的含义(remedy 意为 a successful way of dealing with a problem"解决问题的措施、方案",引出课程的目标)及实例所代表的抽象概念(calculate the price of...a carpet by area 代表"在实际生活中应用数学基础知识")。选项D有一定干扰性,但"分析联邦预算和公司报告等公共信息"实质也是"将数学知识运用于实际"的例子,综合来看B为最佳选择。

Ⅵ Hacker's argument has **met with opposition**① from other math educators who say what's needed is to help students develop a better relationship with math earlier, rather than teaching them less math **altogether**②.

Ⅶ ❶ Maria Droujkova is a **founder**① of Natural Math, and has taught basic calculus concepts to 5-year-olds. ❷ For Droujkova, high-level math is important, and what it could use in American classrooms is an **injection**② of **childlike**③ **wonder**④.

Ⅷ ❶ "Make mathematics more **available**①," Droujkova says. [49] ❷ "**Redesign**② it so it's more **accessible**③ to more kinds of people: young children, adults who worry about it, adults who may have had bad experiences."

Ⅸ ❶ Pamela Harris, a **lecturer**① at the University of Texas at Austin, has a similar **perspective**②. [50] ❷ Harris says that American education is suffering from an **epidemic**③ of "fake math"—an emphasis on the *rote memorization*(死记硬背)of **formulas**④ and steps, rather than an understanding of how math can influence the ways we see the world.

哈克的论点遭到了其他数学教育工作者的反对,他们认为,我们需要做的是帮助学生更早地与数学建立起更良好的关系,而不是完全减少教给他们的数学知识。

玛丽亚·卓吉科娃是"自然数学"公司的创始人,她向5岁儿童讲授基本的微积分概念。对她而言,高等数学很重要,美国的高数课堂中可以注入一种孩童般的惊奇感。

"让数学更加浅显易懂,"卓吉科娃说。"重新设计它,使其更容易为更多类型的人所理解,包括年幼的孩子、为数学发愁的成年人,以及那些可能在学习数学过程中有过糟糕经历的成年人。"

德克萨斯大学奥斯汀分校的讲师帕梅拉·哈里斯也持类似观点。哈里斯说,美国教育正罹患"虚假数学"流行病——强调对公式和计算步骤的死记硬背,忽视对数学如何影响我们看待世界方式的理解。

·词汇注释与难句分析·

第六段

①**meet with opposition** 遭到反对

②**altogether** [ɔːltəˈgeðə] *ad.* 完全,全部

第七段

①**founder** [ˈfaʊndər] *n.* 创始人

②**injection** [ɪnˈdʒekʃən] *n.* 注射;注入

③**childlike** [ˈtʃaɪldlaɪk] *a.* 孩子般的,天真无邪的

④**wonder** [ˈwʌndə] *n.* 惊奇,惊叹

第八段

①**available** [əˈveɪləbəl] *a.* 可获得的

②**redesign** [riːdɪˈzaɪn] *v.* 重新设计

③**accessible** [əkˈsesɪbəl] *a.* 容易理解的,易懂的

④**curiosity** [kjʊərɪˈɒsɪtɪ] *n.* 好奇心(49题)

第九段

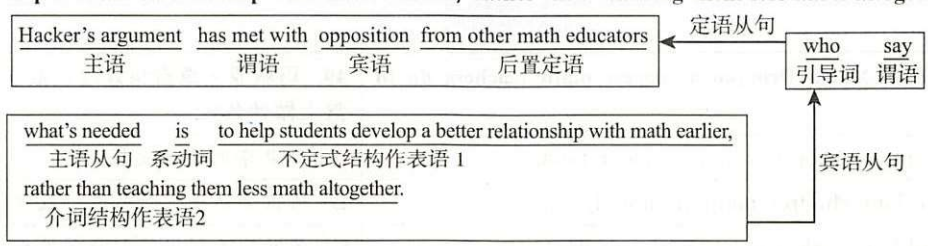
①**lecturer** [ˈlektʃərə] *n.* 讲师

②**perspective** [pəˈspektɪv] *n.* 看法,观点

③**epidemic** [epɪˈdemɪk] *n.* (坏事的)泛滥;流行病

④**formula** [ˈfɔːmjʊlə] *n.* 公式

Hacker's argument has met with opposition from other math educators who say what's needed is to help students develop a better relationship with math earlier, rather than teaching them less math altogether.



认准淘宝店铺:光速考研工作室

·语篇分析·

第六至九段论述卓吉科娃等教育者的观点：不应减少数学知识，只要改变数学教学方式即可。

第六段概述其他数学教育者的观点（反对哈克观点）。

主句承上启下引出反对哈克观点的其他数学教育者。met with opposition 呼应第二段的“争论（debating）”“两种观点（should we...，or...）”等信息，暗示引出与哈克观点相对立的另一种观点。

who 从句介绍这些数学教育者所持的观点。取舍结构 is to help... rather than teaching...（肯定前一做法，否定后一做法）对第二段选择问句（Should... or...?）作出回答，rather than 体现了两种观点内容的对立。develop a better relationship with math earlier 是指让学生更早了解到数学是非常有趣美好的学科，而非枯燥难懂令人厌烦之物，better、earlier 体现了要重点改变的两个方面：要让学生对数学更有好感，且越早越好。

第七、八段具体介绍卓吉科娃的观点：应改变数学教学方式，让复杂的高数知识更加浅显易懂。

第七段介绍卓吉科娃的身份经历并概述其观点。①句介绍其身份“自然数学公司创始人”及工作经历“给五岁儿童讲微积分”。②句概述其观点“高数很重要，我们可以在高数课程中注入一种孩童般的天真惊奇感”。what it could use in American classrooms（高数在美国课堂中可以使用的某种东西）可理解为“老师可在美国高数课程中使用的某种教学法”。an injection of childlike wonder 字面意为“一剂‘孩童般的天真惊奇感’”，其中 an injection 的基本义“一剂/一针（药水等）”呼应第五段 remedy 的基本义“药物/疗法”，共同暗示当前的数学教育需要解药治病，卓吉科娃给出的解药是 childlike wonder（wonder 意为“惊奇、惊叹”），类似一种苏格拉底问答式教学法，通过天真自然的对话和提问启发学生思索，与传统的填鸭灌输式讲课法相对。结合上句“给五岁儿童讲微积分”可进一步解读卓吉科娃观点：她的教学方式甚至能让幼龄儿童理解微积分概念，因此高数课堂完全可以把复杂高数讲得通俗易懂。

第八段具体解释卓吉科娃的观点：改变教学方式，让数学更加浅显易懂。①句 available（字面义为“可获得的，可利用的，现成的”）的语境义“平易近人，浅显易懂”是理解难点，需结合②句来把握其内涵；②句 it 均回指 mathematics，结合所列群体 young children、adults who worry about it、adults who maybe had bad experiences 的共同特点“学数学有困难（不容易理解复杂数学知识）”可推知 it's more accessible to more kinds of people（accessible 本身有“容易理解的；易懂的”之义）是指让这些群体更容易理解复杂数学知识，也即让高数更加平易近人，浅显易懂。由此可推知上段 an injection of childlike wonder 这一形象说法的实际内涵：让高数课堂更加精彩有趣，通俗易懂。

第九段介绍哈里斯的观点（与卓吉科娃观点类似）。

①句指出哈里斯观点与卓吉科娃观点类似。has a similar perspective 实现句际衔接，说明二者观点相似，故可借助哈里斯观点进一步把握上文卓吉科娃的观点。

②句具体介绍哈里斯观点内容。suffering from an epidemic（罹患……流行病）再次呼应上文的 remedy、injection 等疾病治疗类用词。“fake math”的引号可从两个角度理解：一是把 fake math（并非真正的疾病）比作一种影响机体正常运转的疾病；二是暗示 fake math 只是个人的主观评价，并非约定俗成的概念。破折号之后具体解释了“fake math”的内涵：（美国数学教育）强调死记硬背，却不重视领会理解。哈里斯的观点应该与 fake math 内涵相反，即“数学教育要重视领会理解，摒弃死记硬背”，这与第八段卓吉科娃观点 Make mathematics more available 的大方向一致。

【段群深层解读】本段群阅读难点在于卓吉科娃的观点（第七、八段），其中 an injection of childlike wonder、available 等概念容易造成阅读障碍，影响对其整体观点的理解和把握。可借助段际逻辑进行解读：第九段指出哈里斯观点与卓吉科娃的观点类似（similar），故可根据哈里斯观点推知卓吉科娃观点的大致方向“重视对数学的领会理解”，再结合其具体做法“给幼龄儿童讲复杂高数”可推知 an injection of childlike wonder、Make mathematics more available 实指改变教学方式，让数学更加奇妙有趣，通俗易懂。

·真题精解·

49. What does Maria Droujkova suggest math teachers do in class?	**49. 玛丽亚·卓吉科娃建议数学老师在课堂上做什么？**
A) Make complex concepts easy to understand.	A) 让复杂的概念变得易懂。
B) Start teaching children math at an early age.	B) 从孩子幼年时开始进行数学教育。
C) Help children work wonders with calculus.	C) 帮助儿童利用微积分创造奇迹。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

D) Try to arouse students' curiosity in math.	D) 尝试激发学生对数学的好奇心。

[精准定位] 本题考查 Maria Droujkova 对数学老师的建议，先由人名定位至第七、八段，浏览后发现第八段均为祈使句，能体现提建议(suggest)的口吻，故最终定位至第八段。

[锁定答案] A)。该段前两句指出，应重新设计数学，使之为更多类型的人所理解。可见，Droujkova 认为数学老师应重新设计课堂教学内容，使数学变得浅显易懂。正确项 A 是对 Make mathematics more available 和 Redesign it so it's more accessible 的同义改写。

[排除干扰] B 由第七段①句 has taught basic calculus concepts to 5-year-olds 臆造得出，但此处意在介绍 Droujkova 的从业经历，暗示"把复杂的高数知识讲得通俗易懂是可行的"，文中并未指出要从幼龄儿童开始进行数学教育。此外，由第八段可知 Droujkova 的建议并非仅仅针对幼龄儿童，而是学高数有困难的各种人群(儿童、为数学发愁的成年人等)。C 利用第七段②句 wonder 设障，但混淆了该词的语义，文中表示"惊奇、惊叹(a feeling of surprise and admiration for something very beautiful or new to you)"，是指将复杂的高数知识讲得浅显易懂从而使学生感到有趣惊奇，而选项中的 work wonders 为固定词组，表示"创造奇迹(to produce excellent results or be extremely effective)"，显然曲解了文义。D 利用第七段②句 an injection of childlike wonders(注入孩童般的惊奇感→可能激发好奇心)设障，但首先该选项将原文话题"高等数学(high-level math)"夸大为"(所有)数学"，其次由第八段可推知"注入孩童般的惊奇感"的形象说法实指"通过课程设计使高数教学变得浅显易懂、精彩有趣，从而使学生对高数产生孩童般的惊奇感"，与"激发学生好奇心"无关。

[提炼思路] 本题是对语法知识和语义的综合考查：根据语法知识(动词原形开头的句子有祈使含义，可用于提建议)准确定位至第八段，抓住关键词的含义(accessible 可表示 easy to understand)确定答案为 A。

50. What does Pamela Harris think should be the goal of math education?	**50. 帕梅拉·哈里斯认为数学教育的目标应该是什么？**
A) To enable learners to understand the world better.	A) 让学习者更好地了解世界。
B) To help learners to tell fake math from real math.	B) 帮助学习者辨别假数学与真数学。
C) To broaden Americans' perspectives on math.	C) 拓展美国人对数学的认知角度。
D) To exert influence on world development.	D) 对世界发展施加影响。

[精准定位] 本题考查 Pamela Harris 对数学教育目标的看法，由题干关键词 Harris 和 math education 定位至第九段②句(Harris says that American education...“fake math”)。

[锁定答案] C)。该句指出，Harris 认为美国教育罹患“虚假数学”流行病，这种病症表现为：强调死记硬背公式和解题步骤，不关注数学对我们看待世界的方式造成的影响。由此可反推出，Harris 认为数学教育应着重让人们了解数学如何影响人们看待世界的方式，即让人们对数学产生新的认知，拓展对数学的认知角度。正确项 C 是基于该句内容的合理推断。

[排除干扰] A 将第九段②句“了解(understanding of)”的对象“数学如何影响我们看待世界的方式(how math influence the ways we see the world)”窜改为“世界(the world)”本身。B 利用第九段②句碎片信息 fake math 设障，但将 Harris 的建议“摒弃假数学，重视真数学”曲解为“辨别真假数学”。D 将第九段②句“数学影响我们看待世界的方式”窜改为“数学教育影响世界发展”。

[提炼思路] 本题考查对长句(第九段②句)的理解，可先通过带消极色彩的表达(is suffering、epidemic、fake)明确 Harris 的态度：对现行美国数学教育不满，随后根据取舍结构 rather than 反推出 an understanding of how math can influence the ways we see the world 实则就是 Harris 认为数学教育应达成的目标，将其与选项逐一比对，排除偷换核心内容的 A、D 和带有臆造内容的 B，选择同义改写或合理推断的 C。

Ⅹ Andrew Hacker, **for the record**[①], remains **skeptical**[②].

Ⅺ ❶"I'm going to leave it to those who are in mathematics to **work out**[③] the ways to make their subject interesting and exciting so students want to take it," Hacker says. ❷"All that I ask is that **alternatives**[④] be offered instead of putting all of us on the road to calculus." [444 words]

需要强调的是，安德鲁·哈克仍持怀疑态度。

“我期待数学工作者想出一些方法让这门学科变得精彩有趣，这样学生们都愿意学习这一科目，”哈克说。“我唯一的要求是，学校应该提供其他课程选择，而不是让所有人都去学习微积分。”

认准淘宝店铺：光速考研工作室

·词汇注释与难句分析·

①**for the record** 必须指出的是，需要强调的是
②**skeptical** ['skeptɪkəl] *a.* 持怀疑态度的
③**work out** 找到（解决办法等）
④**alternative** [ɔːl'tɜːnətɪv] *n.* 替代物，可供选择的事物

·语篇分析·

最后两段转而论述哈克对卓吉科娃等教育者观点的怀疑态度。

第十段表明哈克对上文观点的态度：依然怀疑。skeptical（怀疑的，心存疑惑的）再次呼应第二段“争论（debating）”。remains（依然，仍旧）承接上文传递出让步转折之意：卓吉科娃、哈里斯等人关于“改革教学方式”的解释或许有道理，但哈克仍然坚持自己的观点。插入语 for the record 为固定表达“需要强调的是”，用于引起读者注意。

第十一段具体解释哈克的怀疑态度：不反对改革教学方式，但是必须删除高数课程。

①句指出哈克不会去亲自研究如何改变教学方式。leave it to those who are in mathematics（leave it to sb to do sth 意为“把某项任务留给某人去做”，those who are in mathematics 指数学教育工作者）说明哈克并不反对“改革数学教学方式”，但也暗示他（本身为政治学教授，而非数学教授）不想去亲自研究如何改变数学教学方式，推测下文会再次重申他自己的建议。

②句指出哈克的唯一要求：改变当前的课程设置。上句的 I'm going to leave it to... 与本句的 All that I ask is... 分别指向哈克对他方观点和己方观点的态度立场：我不反对你们的建议（改变数学教学方式），但我始终坚定我的立场要求（删除高数课程）。instead of 前后取舍明确哈克对数学教育的要求：提供其他可供选择的课程，而不是把微积分当作数学课程体系的终点。其中 the road to calculus（通往微积分的道路）代指美国的 K—12（从幼儿园至 12 年级）数学学习顺序（从基础数学开始，逐级过渡，最后以微积分为终点）。

Passage Two　机器人将解决护士短缺问题

一、总体分析

来源：thedailybeast.com 网站 2016.09.24 文章 Robot Nurses Will Make Shortages Obsolete（机器人让护士短缺成为过去式）。**主题**：针对护士严重短缺的普遍现状，介绍了日本研发的数种功能不同的机器人护士，并指出它们对护理行业将是很好的劳动力补充。**脉络**：介绍背景/问题情形“护士严重短缺”（第一段）——引入解决方案/文章主题“机器人护士”并介绍其中 4 类（第二至六段）——总结全文/做出评价“机器人是护士的补充，而非取代者”（第七段）。

二、语篇分析及试题精解

I ❶For years, the U. S. has experienced a **shortage**① of **registered nurses**②. ❷The Bureau of Labor Statistics **projects**③ that while the number of nurses will increase by 19 percent by 2022, demand will grow faster than supply, and that there will be over one million **unfilled**④ nursing jobs by then.

多年来，美国一直经历着注册护士的短缺。（美国）劳工统计局预计，尽管到 2022 年护士人数将会增加 19%，但需求增长会快于供给增加，届时将会出现 100 多万个空缺的护士工作岗位。

·词汇注释与难句分析·

①**shortage** ['ʃɔːtɪdʒ] *n.* 短缺，不足
②**registered nurse** 注册护士
③**project** [prə'dʒekt] *v.* 预计、推断
④**unfilled** [ʌn'fɪld] *a.* （工作、职位等）空缺的

·语篇分析·

第一段介绍背景（问题情形）：美国的护士短缺一直是且仍将是一个严重问题。

①句开篇指出美国一直存在护士短缺问题。a shortage of registered nurses 直指问题：注册护士短缺。For years... has experienced 说明问题存在已久。

②句进而指出护士短缺问题未来会更严重。句子以 The Bureau of Labor Statistics projects（project 意为“预测、推断”）引出美国劳工统计局的预测。两个 that 从句具体展示预测内容（by then = by 2022）：第一个 that 从句以 while 形成让步转折，说明“趋势”，初步展现问题：护士人数（供给）将会增长，但需求增长更快。第二个 that 从句进而指出“结果”，进一步凸显问题：护士缺口将会非常之大（over one million unfilled nursing jobs）。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

【段落整体解读】本段两句以 For years, the U. S. has experienced → The Bureau of Labor Statistics projects that ... will... will... and... will... 推进时间，以 a shortage of registered nurses→over one million unfilled nursing jobs 深化语义，凸显问题情形："美国护士短缺一直存在，而且未来将会更为严重"。

Ⅱ So what's the solution? Robots.

Ⅲ [51] ❶Japan is **ahead of the curve**① when it comes to this trend. ❷ Toyohashi University of Technology has developed Terapio, a robotic medical **cart**② that can make hospital rounds, deliver **medications**③ and other items, and **retrieve**④ records. ❸It follows a specific individual, such as a doctor or nurse, who can use it to record and **access**⑤ patient data. [52] ❹This type of robot will likely be one of the first to be **implemented**⑥ in hospitals because it has fairly **minimal**⑦ patient contact.

那解决办法是什么？机器人。

就这一潮流而言，日本走在前沿。丰桥技术科学大学已研发出 Terapio，一种能在医院内巡回走动、递送药物及其他物品、以及检索记录的医用推车机器人。它（自动）跟随特定人员，如医生或护士。这些人员可用其记录或访问病人数据。这种机器人将很可能是最先在医院投入使用的机器人之一，因为它和病人接触少之又少。

·词汇注释与难句分析·

①**ahead of the curve** 走在前沿，处于领先地位
②**cart** [kɑːt] *n.* 手推车
③**medication** [medɪˈkeɪʃən] *n.* 药物，药剂
④**retrieve** [rɪˈtriːv] *v.* 检索，读取（信息）
⑤**access** [ˈækses] *v.* 获取
⑥**implement** [ˈɪmplɪmənt] *v.* 实施，执行
⑦**minimal** [ˈmɪnɪməl] *a.* 最少的，最小的
⑧**retraining** [riːˈtreɪnɪŋ] *n.* 再培训（51 题）
⑨**individualized** [ˌɪndɪˈvɪdʒuəlaɪzd] *a.* 个性化的（52 题）
⑩**revolutionize** [ˌrevəˈluːʃənaɪz] *v.* 使彻底变革（52 题）

·语篇分析·

第二至六段引入主题（解决问题）"机器人护士"，并介绍其中四类。

第二段明确问题答案：机器人（Robots）。本段两句自问自答，承上启下：承接首段"护士短缺问题"，点明解决办法"机器人"，开启下文论述。Robots 为全文核心关键词。

第三段介绍第一类机器人护士：医用推车机器人 Terapio。

①句从引领机器人护士潮流的日本切入。this trend 囊括第一、二段，概指"以机器人提供护理、解决护士短缺"的趋势，其含义有二：1. 护士短缺并非美国独有，而是全球性问题；2. 利用机器人解决护士短缺是世界性潮流，更是大势所趋。ahead of the curve（引领潮流，走在前端）明确日本在研发机器人护士领域的领先地位，说明文章立足点：展现目前最先进的机器人护士。

②③④句介绍第一类机器人护士：医用推车机器人 Terapio。

②③句介绍 Terapio 的具体功能。a robotic medical cart 总体定性 Terapio，暗示其基本功用：医用推车。can make... deliver... and retrieve...（院内巡回走动、递送药品、检索记录）描述 Terapio 具体功能，说明它"能完成很大一部分护士工作"。follows a specific individual... who can use it... 则明确 Terapio 的"辅助属性"。

④句展望 Terapio 的未来应用。will likely be one of the first to be implemented in hospitals 推测 Terapio 将很快投入应用；because 从句说明理由：它与病人的接触极少，这暗合②③句对其功能的介绍：以辅助医生和护士为主，基本不直接接触病人，投入使用相对容易。

【段落整体解读】一、第二段以自问自答承上（提出严重问题）启下（说明解决方案）。第三段首句实则统率第三至六段（论述日本在"机器人护士/提供机器人护理"上的多项最新成果），暗示文章立足点：展现目前机器人护理潮流中最前沿的动态。第三段整段借 a robotic medical cart... It... This type of robot 回指衔接，聚焦第一类机器人护士：医用推车机器人 Terapio。二、make hospital rounds 一般译为"查房"，但由于段落整体表明 Terapio 往往"跟随医护人员工作、不大与病人接触"（不大可能自行查房），所以译为"在医院内巡回走动"（体现其"自行避开障碍物"的功能）。

·真题精解·

51. What does the author say about Japan?	51. 关于日本，作者讲了什么？
A) It delivers the best medications for the elderly.	A) 它把最好的药物运送给老人。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

B) It takes the lead in providing robotic care.	B)它在提供机器人护理方面走在前沿。
C) It provides retraining for registered nurses.	C)它为注册护士提供再培训。
D) It sets the trend in future robotics technology.	D)它开创了未来机器人技术的潮流。

[精准定位] 本题考查"日本"相关事实,由题干关键词 Japan 可定位至第三段首句 Japan is ahead of the curve... this trend,但由于句中含有指代词 this trend,所以需将搜索范围向上下文扩展。

[锁定答案]B)。第三段首句指出,就这一潮流而言日本处于领先地位。而由首两段可知,"这一潮流"指"用机器人解决护士不足问题,即提供机器人护理工作",B 正确,takes the lead 同义替换 is ahead of the curve;providing robotic care 结合上文明确 this trend 所指。

[排除干扰] A 错误有二:一、运送药物的是"日本研发的机器人 Terapio"而非"日本";二、原文仅提及 Terapio 可以运送药物,并未提及运送的是**最好的**药物(the best 无据可依)。C 将日本开发 Terapio 的目的"辅助护士完成工作"错误理解为"对护士进行再培训",原文并未提及任何有关护士再培训的信息。D 错误理解第三段首句 this trend 所指,日本开创潮流是在"机器人护理"这一领域,而非更为宏大的"未来机器人"。

[提炼思路]**本题解题关键在于对 this trend 的理解。可从两个方向进行:一、向上文求解(梳理前文逻辑关系)**:首段指出"美国存在护士短缺问题",第二段指出"机器人是解决方案"。This trend 所在句则指出"日本引领这一趋势",可见"这一趋势"指"用机器人提供护理工作"。**二、从下文验证(浏览概括下文内容)**:速览下文(尤其是第三段)发现文中关注的是"机器人能够提供的护理工作",确认上述梳理无误。进而可确认 B 为答案,并排除明显违背文意的 A、C。D 干扰性最强,但它只关注了 this trend 和 Robots 之间关联,却忽略了关键信息(第一段所述"问题"),从而扩大范围(护理机器人→机器人)。

52. What do we learn about the robot Terapio?	**52. 关于机器人 Terapio,我们了解到什么?**
A) It has been put to use in many Japanese hospitals.	A) 它已在多家日本医院投入使用。
B) It provides specific individualized care to patients.	B) 它为患者提供特定的个性化护理。
C) It does not have much direct contact with patients.	C) 它与患者没有太多直接接触。
D) It has not revolutionized medical service in Japan.	D) 它尚未彻底变革日本医疗服务。

[精准定位] 本题考查机器人 Terapio 的相关信息,可定位至第三段②③④句(... has developed Terapio... It... This type of robot...)。

[锁定答案] C)。第三段末句指出,这种机器人(This type of robot 回指上文 Terapio)将很可能是最先在医院投入使用的机器人之一,因为它和病人接触最少,可见 C 正确。

[排除干扰] A 对第三段④句偷换时态:将"Terapio 将很可能最先在医院投入使用/尚未投入使用(will likely be one of the first to be implemented in hospitals)"改为"已在日本多家医院投入使用"。B 由③句 specific individual 捏造而来,但将原文"Terapio 跟随特定的人(follows a specific individual)"窜改为"提供特定的个性化护理(provides specific individualized care)"。D 将④句"它和病人接触少(It has fairly minimal patient contact)"错误理解为"它对医疗服务影响小(It has not revolutionized medical service)"。

[提炼思路]本题考查 Terapio 的事实细节,很容易锁定第三段②③④句。解题可采用如下思路:**一、首先归纳选项、明确其方向**:A 指向 Terapio 的应用情况,B、C 指向工作方式,D 指向已有影响。**二、(从核心义对等、时态一致、逻辑合理等角度)比对原文**:A 核心义 put to use 与④句 be implemented 相符,但篡改时态(will likely VS has been);B 关键信息 specific individualized care 与③句 follows a specific individual 看似非常一致,但含义相去甚远;C It does not have much direct contact with patients 同义改写 it has fairly minimal patient contact,故正确。D 无论与④句还是①句都存在逻辑谬误:既然"尚未投入使用",那就根本不存在"未能改革医疗服务";既然"代表着日本在机器人护士的领先地位",那就很可能"给医疗服务带来巨大影响"。

Ⅳ ❶Robots capable of **social engagement**[①] help with loneliness as well as **cognitive**[②] functioning, but the robot itself doesn't have to engage directly—it can serve as an **intermediary**[③] for human communication. ❷**Telepresence**[④] robots such as MantaroBot, Vgo, and Giraff can be controlled through a computer, smartphone, or **tablet**[⑤],

能进行社交的机器人可以帮助消除孤寂以及提升认知功能,但机器人本身不必直接参与——它可担当人类交流的中介。远程监控机器人如 MantaroBot、Vgo、以及 Giraff 等,可以通过计算机、智能手机、平板电脑等施

认准淘宝店铺:光速考研工作室

[53] allowing family members or doctors to **remotely monitor**⑥ patients or Skype them, often via a screen where the robot's 'face' would be. ❸If you can't get to the nursing home to visit grandma, you can use a telepresence robot to **hang out with**⑦ her. ❹ A 2016 study found that users had a "**consistently**⑧ positive attitude" about the Giraff robot's ability to enhance communication and decrease feelings of loneliness.

以控制，使家人或医生能够远程监测病人或使用 Skype 与他们通话。这些往往是通过机器人"面部"所在的屏幕进行。假如你无法到养老院看望祖母，你可以利用远程机器人陪陪她。一项 2016 年研究发现，用户对 Giraff 机器人增强沟通、降低孤独感的能力持"一致的积极态度"。

·词汇注释与难句分析·

①**social engagement** 社交
②**cognitive** ['kɒgnɪtɪv] *a.* 认知的
③**intermediary** [ˌɪntə'miːdɪərɪ] *n.* 中间人
④**telepresence** ['telɪˌprezns] *n.* 远程呈现
⑤**tablet** ['tæblɪt] *n.* 平板电脑
⑥**remotely monitor** 远程监控
⑦**hang out with sb** 陪伴某人，与某人同行
⑧**consistently** [kən'sɪstəntlɪ] *ad.* 一贯地
⑨**cater to** 迎合，满足(需要)(53 题)
⑩**facilitate** [fə'sɪlɪteɪt] *v.* 促进(53 题)

·语篇分析·

第四段介绍第二类机器人护士：远程监控机器人 Giraff 等。

①句先介绍一类机器人的功能：有社交能力，可担当人类交流的中介。capable of social engagement 明确机器基本特征：有社交功能。help with loneliness as well as cognitive functioning 说明这一功能的作用：(帮助病/老人)消除孤寂、提升认知功能。but 引领的取舍结构 the robot itself doesn't have to...—it can... 说明这一功能发挥作用的方式：不是直接参与社交(并非直接与人类交流)，而是担当人类交流的中介。

②③句明确这类机器人的称谓(Telepresence robots)，说明其具体使用方式(即：如何担当人类交流中介)，并予以例证说明。②句 Telepresence Robots 承上明确此类机器人称谓、体现其基本特征(tele-"远程的"+presence"在场"→远程监控)；其内涵借 controlled through... 所说明的操控方式(通过电脑等远程遥控)和 allowing... 体现的实际效果(家属、医生等通过机器人远程监测病人或与其视频通话)得以阐释，从而明确上句"担当人类交流中介"所指。③句以 If you... you can... 假设场景、清晰展现远程遥控机器人的应用：可以让"你"远程"陪伴"养老院中的祖母。**注**：hang out with sb 本意为"与某人闲逛，与某人一起消磨时光"，这里也带上了"远程陪伴"的色彩。

④句指出这类机器人受到高度欢迎，应用前景光明。consistently positive attitude(consistently 意为"一致地，一贯地"，起强调作用)直接引用研究结果，凸显用户对 Giraff/远程监控机器人的青睐。ability to... decrease feelings of loneliness 呼应①句 help with loneliness，再次明确此类机器人护士的独特效用。

【段落整体解读】阅读此段的重点在于从**首尾复现强调**(capable of social engagement help with loneliness... 与 ability to enhance communication and decrease feelings of loneliness)以及**取舍结构强调**(**doesn't have to** engage directly—**it can** serve as an intermediary)明确 **Telepresence robots 的基本功能/研发初衷**：担当人类交流的中介，增强沟通、降低老/病人的孤独感等。

·真题精解·

53. What are telepresence robots designed to do?	**53. 远程监控机器人的设计目的是什么？**
A) Directly interact with patients to prevent them from feeling lonely.	A) 与患者直接交流，以防他们感到孤独。
B) Cater to the needs of patients for recovering their cognitive capacity.	B) 满足患者恢复其认知能力的需求。
C) Closely monitor the patients' movements and conditions around the clock.	C) 全天候密切监视患者行动和身体状况。
D) Facilitate communication between patients and doctors or family members.	D) 促进患者与医生或家人间的沟通。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

[精准定位]本题考查“远程监控机器人的设计目的”，由题干关键词 telepresence robots 可定位至第四段②句(Telepresence robots...)，该段整体论述远程监控机器人的相关信息，故应从整段获取答案。

[锁定答案]D)。第四段①句指出远程机器人有社交能力，可担当人类交流的中介；②③句指出家人或医生能够通过 telepresence robots 远程监测病人或与他们通话，人们还可通过它远程陪伴亲人。可见，远程监控机器人的主要功能是促进“患者”与“医生/家人”的沟通，D 正确。

[排除干扰]A 中 Directly interact 与第四段①句“机器人本身无需直接参与交流，可担当人类交流的中介(doesn't have to engage directly... serve as an **intermediary**)”相悖。B 将①句远程监控机器人“帮助**提高(help with)**认知功能”歪曲为“**恢复(recovering)**认知功能”。C 复现②句 monitor patients，但舍本逐末：原文仅表明远程监控机器人“**有监测患者的功能**”，这并非“**其意在发挥的主要功用/其设计初衷**”。

[提炼思路]本题考查远程监控机器人的“设计目的”，关键在于从对 Telepresence robots 功能的详细论述中概括提炼出这一目的，具体可以考虑三方面：一、①句 serve as an intermediary for human communication 直接明确其基本功用：担当人类交流的中介；二、①④句复现强调(capable of social engagement、help with loneliness ... 与 enhance communication... decrease... loneliness 近义)远程机器人主要功用：增强沟通、降低孤独感。三、②③句具体描述远程机器人的使用方式、实现效果等，概括其信息“家人或医生能够借其远程监测病人或与他们通话，人们可通过它远程陪伴亲人”可知其核心功能：促进医生/家人与病人的交流。

Ⅴ ❶ A robot's **appearance**① affects its ability to successfully **interact**② with humans, which is why the RIKEN-TRI Collaboration Center for Human-Interactive Robot Research decided to develop a robotic nurse that looks like a huge teddy bear. ❷ RIBA (Robot for Interactive Body Assistance), also known as 'Robear', can help patients into and out of wheelchairs and beds with its strong arms.

机器人的外貌影响它与人成功交互的能力，这也正是为什么 RIKEN-TRI 人机交互机器人研究合作中心决定开发一种看起来像大型泰迪熊的机器人护士的原因。RIBA(人体交互助理机器人)，又叫做 Robear(机器熊)，可以用其坚实的胳臂帮助病人进出轮椅或上下床。

·词汇注释与难句分析·

①**appearance** [əˈpɪərəns] *n.* 外表，外观　　②**interact** [ɪntərˈækt] *v.* 交流，互动

·语篇分析·

第五段介绍第三类机器人：人体交互助理机器人(RIBA/Robear)。

①句先指出研究人员基于“外貌原因”而开发了一种机器人护士。which is why 标示主从句间“因果逻辑”：主句指出“外貌”影响机器人与人类成功交互的能力；从句顺而指出因此研究人员开发了一种长得像大型泰迪熊的机器人(即：其可靠、友好的外表可提升其与人类交互的成功率)。

②句明确这种机器人的名称 RIBA/Robear，并展现其基本功能：帮助病人进出轮椅或上下床。RIBA, also known as “Robear”明确其名称；help patients into and out of wheelchairs and beds 介绍 Robear 基本功能：帮助病人活动身体(回应①句 interact with humans)；with its strong arms 则和①句 looks like a huge teddy bear 一起，展现 Robear 可爱、可靠的“护士形象”。

【段落整体解读】第五段以两组上下义词的使用(appearance：looks like a huge teddy bear，strong arms 以及 interact with humans：help patients into and out of wheelchairs and beds with its strong arms)明确了 Robear 的外貌特征(可爱、可靠)以及之所以如此设计的原因：更成功地与病人交互(帮助病人活动身体)。

Ⅵ ❶ On the less cute and more **scary**① side there is Actroid F, which is so human-like that some patients may not know the difference. 54 ❷ This **conversational**② robot **companion**③ has cameras in its eyes, which allow it to **track**④ patients and use **appropriate**⑤ facial expressions and body language in its interactions. ❸ During a month-long hospital **trial**⑥, researchers asked 70 patients how they felt being around the robot and “only three or four said they didn't like having it around.”

外表不那么可爱且较为恐怖的是 Actroid F，它与人类相像到“一些病人可能不会发现其中不同”的程度。这种会话式机器人陪护的眼睛中装有摄像头，可以追踪病人并在交流中使用恰当的面部表情和肢体语言。在为期一个月的医院试验期间，研究人员询问了 70 位病人“他们在机器人身边时感觉如何”，只有三四位病人表示他们不喜欢机器人在身边。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

·词汇注释与难句分析·

①**scary** ['skeərɪ] *a.* 可怕的，骇人的
②**conversational** [kɒnvə'seɪʃənəl] *a.* 谈话的，会话的
③**companion** [kəm'pænjən] *n.* 同伴
④**track** [træk] *v.* 追踪，跟踪
⑤**appropriate** [ə'prəʊprɪət] *a.* 适当的，合适的
⑥**trial** ['traɪəl] *n.* 试验

·语篇分析·

第六段介绍第四类机器人：会讲话的陪伴式机器人 Actroid F。

①句指出 Actroid F 外表与人类极其相似。On the less cute and more scary side (human-like) 比较表述与 so...that... 强调句式共同说明 Actroid F 外貌特征，其暗含的比较对象即为第五段 looks like a huge teddy bear；Robear 看起来可爱可靠；Actroid F 则不那么可爱，却与人类相似到可怕的程度。**注：**scary 并非指外表恐怖可怕，而是在以诙谐夸张的方式强调其"极其像人(病人如若突然发现被自己认作是人的 Actroid F 竟然是机器人，可能会觉得惊悚)。结合上段①句可知本句暗中设疑：机器人外貌影响它与人交互的能力，Robear 用于帮助病人活动身体、因而需要看起来可爱可靠，那 Actroid F 外表与人极为相似意在实现何种功用？

②句顺而介绍 Actroid F 的主要功能：交流、陪伴病人。This conversational robot companion 对其定性，明确其基本特征：会讲话的机器人陪护。allow it to track patients、use appropriate facial expressions and body language 则说明 Actroid F(不仅外表极其像人，还)能跟踪病人、极其自然地进行交流、互动。

③句指出 Actroid F 受到病人的广泛喜爱。实验数据的悬殊对比"70 patients(调查人数) VS only three or four(不喜欢 Actroid F 的人数)"表明病人对 Actroid F 的总体态度：喜欢它的陪护。around(在身边，在周围)一词复现凸显 Actroid F 的"类人陪伴功能"。

【段落整体解读】第三至六段所介绍的四种机器人与人类交互程度逐一递增：辅助医生护士工作、本身与病人极少接触的医用推车机器人 Terapio→可担当人类交流中介的远程控制机器人 Giraff 等→可帮助病人进出轮椅或上下床的人体交互助理机器人 Robear→可以与病人较自然交谈的陪护式机器 Actroid F。

·真题精解·

54. What is one special feature of the robot Actroid F?	**54. 机器人 Actroid F 的一大特点是什么？**
A) It interacts with patients just like a human companion.	A) 它就像人类同伴一样与患者交流。
B) It operates quietly without patients realizing its presence.	B) 它运行安静，病人意识不到它的存在。
C) It likes to engage in everyday conversations with patients.	C) 它喜欢与患者进行日常对话。
D) It uses body language even more effectively than words.	D) 它使用肢体语言甚至比使用话语更为有效。

[精准定位] 本题考查"Actroid F 的特别之处/独有特征"，由题干关键词 Actroid F 定位至第六段。

[锁定答案] **A)**。该段②句指出，Actroid F 是一种会话式机器人陪护，它的眼睛中装有摄像头，可以跟踪患者并在与患者的交流中使用恰当的面部表情和肢体语言。可见，Actroid F 一大特点在于它能像人类同伴一样与患者交流，A 是对该内容的准确概括。

[排除干扰] B 将第六段①句"病人不会发现(它与人类的)不同"窜改为"病人意识不到它的存在"，且原文并未提及它"运行安静"。C 由②句 This conversational robot companion 臆造得出，但"与患者讲话"是 Actroid F 的"功能/工作"而非"喜好"，且文中并未提及讲话内容(everyday conversation 无据可依)。D 利用在②句碎片信息 body language 和 conversational 之间捏造比较，文中意在指出"Actroid F 能使用肢体语言进行交流"。

[提炼思路] "事物特征问题"的解答可遵循"区分各项关注点——抓取文中核心语义、并对比选项进行判断"的思路。具体来看，A、C、D 均涉及 Actroid F 与病人的交流方式(三项区分点在于 just like a human companion、likes to engage in...、use body language...more effectively)，B 则指向机器人的运转情形(关注点在 quietly...)。随后抓取文中核心语义：human-like、conversational robot companion、use appropriate facial expressions and body language、being around 均体现 Actroid F 陪伴的"类人性"，可初步确定与此一致的 A，排除偏离大方向的 B，再仔细对比原文可排除带有主观臆造内容的 C、D(文中未提及 Actroid F 喜好，也未涉及它对 body language 和 words 使用能力的比较)、完全确定答案。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

Ⅶ ❶It's important to note that robotic nurses don't decide courses of treatment or make **diagnoses**① (though robot doctors and **surgeons**② may not be far off). [55]❷ Instead, they perform routine and **laborious**③ tasks, freeing nurses up to **attend to**④ patients with **immediate**⑤ needs. ❸ This is one industry where it seems the **integration**⑥ of robots will lead to **collaboration**⑦, not **replacement**⑧. [446 words]

需要指出的是，机器人护士并不决定疗程，也不进行诊断（不过机器人医生和机器人外科医生可能也为期不远了）。相反，它们执行的是日常的工作和耗时费力的工作，这让人类护士腾出了精力，去照料有紧迫需求的病患。在这个行业，机器人的融入似乎带来的将是合作，而不是取代。

·词汇注释与难句分析·

①**diagnose** [ˈdaɪəgnəʊz] *v.* 诊断
②**surgeon** [ˈsɜːdʒən] *n.* 外科医生
③**laborious** [ləˈbɔːrɪəs] *a.* 费时费力的
④**attend to sb** 照料某人，护理某人
⑤**immediate** [ɪˈmiːdɪət] *a.* 紧急的，紧迫的
⑥**integration** [ɪntɪˈgreɪʃən] *n.* 结合，整合
⑦**collaboration** [kəlæbəˈreɪʃn] *n.* 合作，协作
⑧**replacement** [rɪˈpleɪsmənt] *n.* 取代，代替
⑨**lay off** 解雇，裁员（55题）
⑩**redundant** [rɪˈdʌndənt] *a.* 被解雇的（55题）

·语篇分析·

末段总结全文，补充观点：机器人将与人类护士合作，而非将其取代。

①②句明确机器人护士的"为"与"不为"。It's important to note that 统领两句，引出对上文介绍的重要说明；两句以 robotic nurses don't ... Instead, they... 形成取舍。

①句指出机器人并不决定疗程，也不进行诊断（这还是属于人类医护人员职责）。句中 robotic nurses 包括上文提及的所有类型的机器人护士；括号内补充指出"机器人医生（robot doctors and surgeons）可能会涉足这些领域"。

②句明确机器人护士的工作范畴：日常性的以及耗时费力的工作。freeing nurses up to...（将护士从繁琐重复性的工作中解脱出来，让他们更高效地照顾紧急病患）暗中表明机器人护士"与人类护士的合作性质"以及其"发挥的重要作用"。

③句进而得出结论：机器人走入护理业，带来的是"合作"而非"取代"。This is one industry where... 句式带"强调作者观点"功能，one industry 代指"护理行业"；collaboration, not replacement 简短明确作者观点：这是人机合作，而非机器人取代人类。

【段落整体解读】本段以 It's important to note 承接前文介绍，引出作者核心观点。强调句式 This is one industry where... 明确其核心观点"机器人走入护理业，带来的是合作而非取代"，暗中圆合第二段观点，完满收束全篇：机器人能解决当前护士短缺问题，同时又不会令护士失业"。

·真题精解·

55. What can we infer from the last paragraph?	**55. 我们从末段可以推断出什么？**
A) Doctors and surgeons will soon be laid off.	A) 医生和外科医生很快就会下岗。
B) The robotics industry will soon take off.	B) 机器人行业很快就会腾飞。
C) Robots will not make nurses redundant.	C) 机器人不会令护士被解雇。
D) Collaboration will not replace competition.	D) 合作不会取代竞争。

[精准定位] 由题干直接定位至末段，并由题干中的 infer 推知解答本题需要对文中内容进行一定推理。

[锁定答案] C)。末段③句指出，机器人进入护理行业，带来的是合作而非竞争。由此可推知，机器人护士只是与人类护士合作完成护理工作，不会导致护士失业，C 符合文意。

[排除干扰] A 由①句括号中的内容"机器人医生和外科医生可能会在不久之后出现"过度推断出"医生和外科医生很快会下岗"，但借由目前机器人护士与人类护士的合作关系来推理可知：即便出现机器人医生，也不会导致人类医生失业。B 将③句 industry（护理行业、医疗行业）曲解为"机器人行业"，且文中没有提及对机器人行业前景的预测。D 对③句"（机器人护士带来的）是合作而非取代"歪曲为与之存在巨大含义偏差的"合作不会取代竞争"。

认准淘宝店铺：光速考研工作室

[提炼思路]推理引申题考查学生“把握整体语义、并以此为据对文中信息进行推理”的能力，解题关键在于利用“句间逻辑”以及“文章主旨”把握段落主旨。末段①②句间借 Instead 使语义重心落在后一句“机器人护士让人类护士腾出精力照料重病患者”。③句在此基础上强调在护理行业(one industry)中，“机器人带来的不是取代，而是合作”。结合两项信息以及全文主旨“机器人将解决护士短缺问题”不难推知末段重点在于强调“机器人护士与人类的合作”，C 是基于这一主旨对 will lead to collaboration, not replacement 的正确理解。

捷径：从“选项与文章主旨相关一致”的角度出发，直接锁定体现文章两大关键信息“机器人”、“护士”的 C。

Part IV Translation

公共图书馆

一、参考译文

China is attaching increasing importance to public libraries and encouraging people to make full use of them. Newly released statistics show that the number of public libraries in China is growing year by year. Many libraries have created a quieter and more comfortable environment for readers through renovation and expansion. Large public libraries not only provide a wide variety of reference resources, but also hold regular lectures, exhibitions and other activities. In recent years, many digital libraries have also been created, thus saving the space needed to store books. Some libraries have also introduced self-service systems, which make it more convenient for readers to borrow and return books, further satisfying the needs of readers.

二、精析精译

1. 中国越来越重视公共图书馆，并鼓励人们充分加以利用。

[词汇准备]越来越重视 place increasing emphasis on; attach increasing importance to; give increasing weight to; pay increasing attention to; 公共图书馆 public library; 鼓励某人做某事 encourage sb to do sth; 充分利用 make full use of; make the most of; take full advantage of

[句子解析]连词“并”表明两个谓语动词之间为并列关系，其主语均为“中国”，故可将本句译为“China＋谓语结构 1＋and＋谓语结构 2”句式。动词“重视”的翻译可借助英语中的高频短语 place emphasis on(把重点放在)、attach importance to(把重要性附加给)、give weight to(给予重量/分量)、pay attention to(把注意力投向)等。副词“越来越”本直接对应英语中 increasingly，但因其修饰的动词“重视”已处理为英语中相应的名词 emphasis、importance、weight 等，故而将其处理为相应的形容词 increasing(注：形容词修饰名词，副词修饰动词)。

2. 新近公布的统计数字表明，中国的公共图书馆数量在逐年增长。

[词汇准备]新近公布的 newly released; recently published; 统计数字 statistics; 表明 suggest; show; 逐年 year by year

[句子解析]“新近公布的统计数字”为主语部分，中心语“统计数字”是“公布”的对象(受事)，故“公布的”可译为表被动义的过去分词形式(如 released、published)做前置定语(注：单个的过去分词作定语时通常放在中心语之前)，“新近”是修饰“公布”的副词，可译为 newly、recently，整个主语可译为 newly released statistics。逗号后内容是“表明”的宾语，故全句可译为“主语＋show＋宾语从句”句式。宾语从句中“中国的公共图书馆数量”为主语部分，中心语为“数量”，“中国的公共图书馆”为修饰词，可译为介词短语 of public libraries in China，整个从句主语部分即可译为 the number of public libraries in China。

3. 许多图书馆通过翻新和扩建，为读者创造了更为安静、舒适的环境。

[词汇准备]翻新 renovation; refurbishment; 扩建 expansion; 为……创造了……环境 create a(n)... environment for...; 舒适的 comfortable

[句子解析]逗号前“通过翻新和扩建”为介词结构，表示方式/手段，可译为 through renovation and expansion；逗号后“为读者创造了……环境”为核心动作(语义重心)，其中“创造了”中的时态助词“了”暗示动作已完成，而文段语境“图书馆目前的发展状况”又暗示现在时，故谓语应使用现在完成时 have created a...。

4. 大型公共图书馆不仅提供种类繁多的参考资料，而且定期举办讲座、展览等活动。

[词汇准备]不仅……而且……not only/just/merely/simply... but also...; 种类繁多的 a wide/great variety of; 参考资料 reference materials/resources; 定期 regularly; on a regular basis; 举办 hold; 讲座 lecture; 展览 exhibition; 等活动 and other activities; activities such as/like...

[句子解析]本句包含一组由并列连词“不仅……而且……”连接的并列谓语结构“提供……”和“定期举办

认准淘宝店铺：光速考研工作室